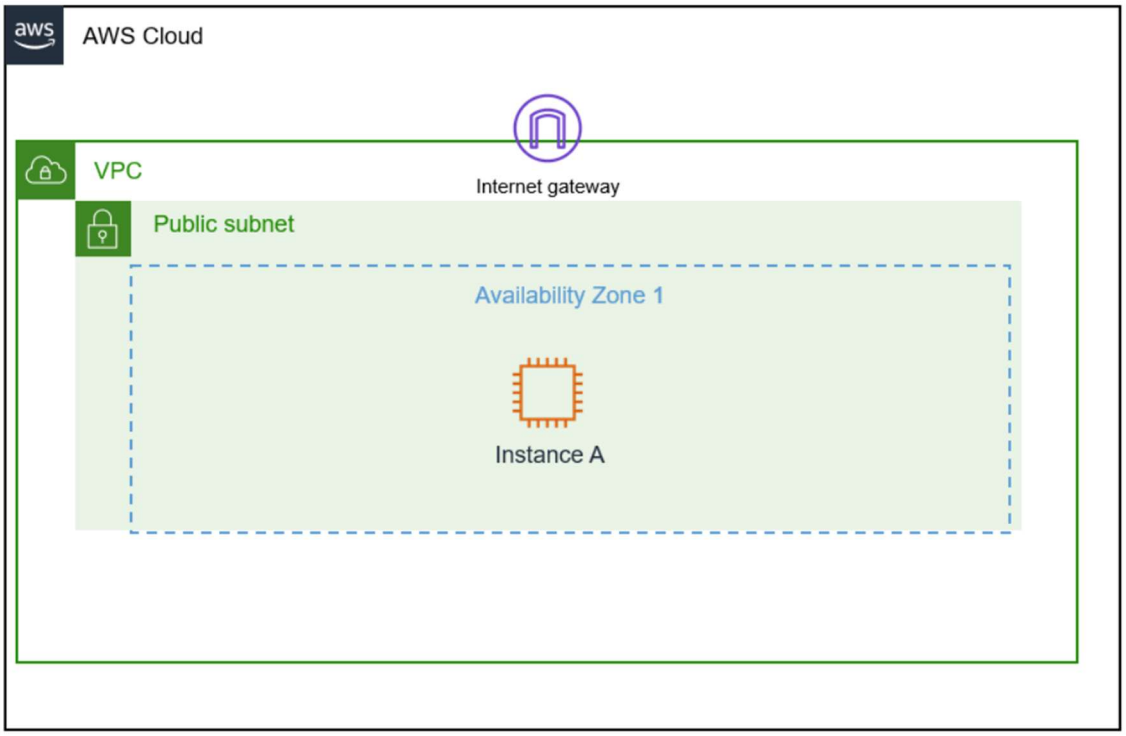
263--Lab - Crear subredes en una VPC

En esta práctica se muestra como crear VPCs y subredes, y asignar los rangos de direcciones IP mediante la notación CIDR, con base en el número de hosts requeridos.

Escenario

Se requiere crear una VPC con 15,000 direcciones IP disponibles usando un bloque CIDR que inicie como 192.x.x.x. Dentro de esta VPC se requiere una subred pública con al menos 50 direcciones IP disponibles.



Crear una VPC

Los recursos dentro de una VPC se comunican mediante IP privadas.

Si una instancia requiere comunicarse fuera de la VPC, necesita tener una IP pública y la VPC debe tener una tabla de enrutamiento y un Internet Gateway.

Un bloque de CIDR es un rango de IP privadas.

Para determinar los rangos CIDR se puede usar la siguiente calculadora: https://www.subnet-calculator.com/

Para determinar los rangos de IP recomendados se puede consultar el RFC 1918: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc1918.

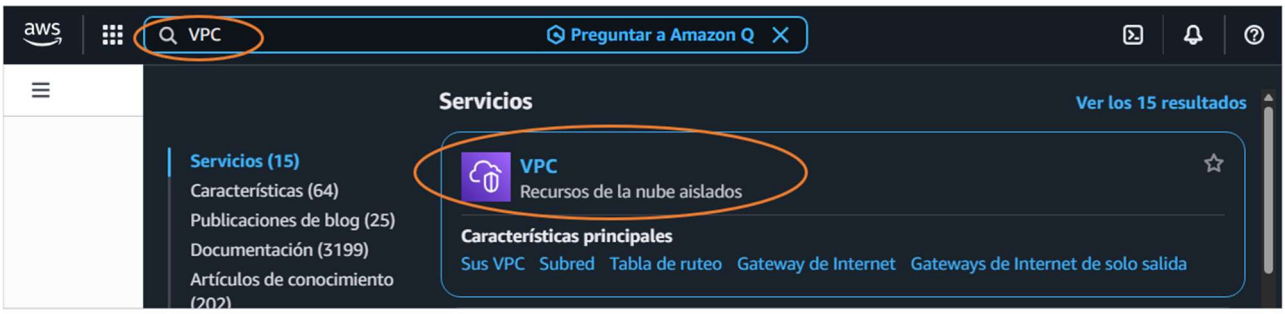
En el RFC 1918 se indican los 3 bloques de direcciones que se han reservado para las IP privadas:

```
3. Private Address Space

   The Internet Assigned Numbers Authority (IANA) has reserved the
   following three blocks of the IP address space for private internets:

     10.0.0.0        -   10.255.255.255  (10/8 prefix)
     172.16.0.0      -   172.31.255.255  (172.16/12 prefix)
     192.168.0.0     -   192.168.255.255 (192.168/16 prefix)
```

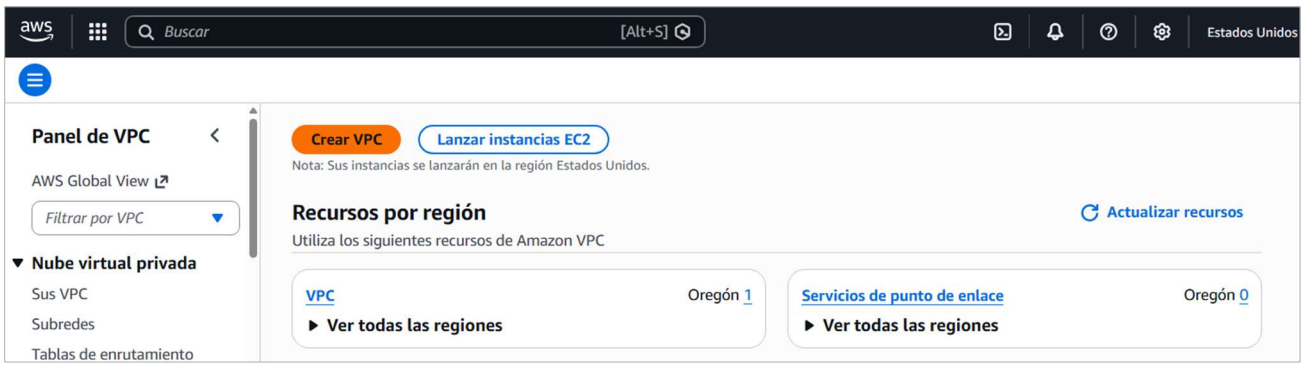
En esta práctica se utilizará el tercero: 192.168.0.0

Para crear una VPC nos dirigimos a la consola de administración de AWS y tecleamos "VPC" en la barra de búsqueda.

Hacemos clic en *VPC*.

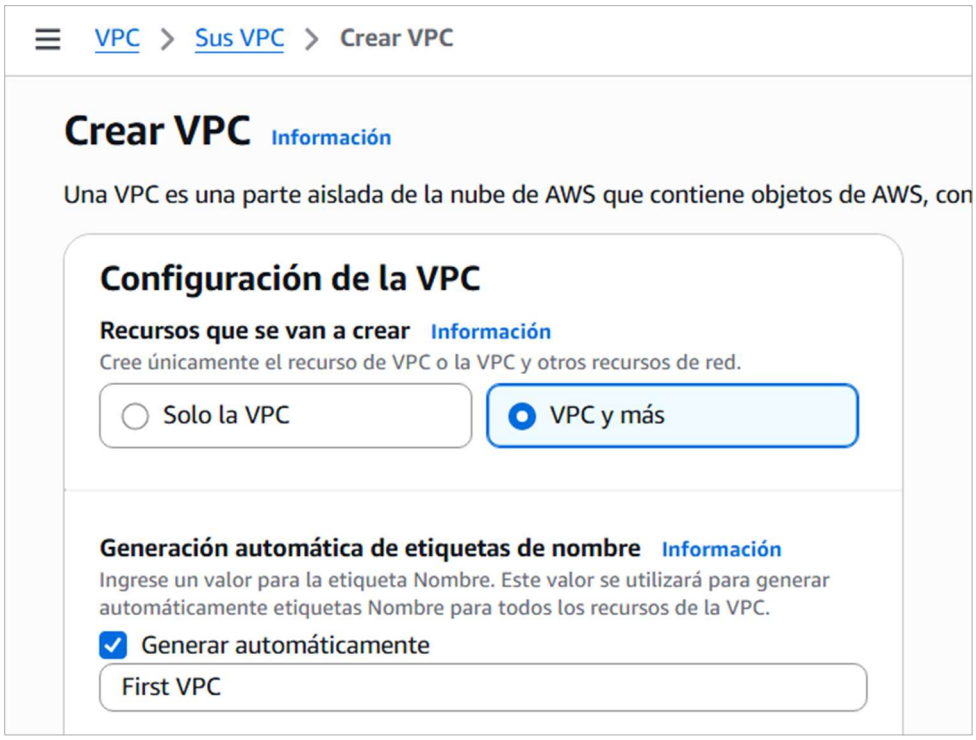


Clic en *Crear VPC*.



Seleccionamos la opción *VPC y más* para poder crear las subredes de las VPC también.

Especificamos el nombre de la VPC: "First VPC".



Especificamos el bloque de CIDR para la VPC: 192.168.0.0/18

El sufijo 18 es porque se requieren 15,000 hosts disponibles en la VPC:

2^(32-18)= 16,384 hosts disponibles

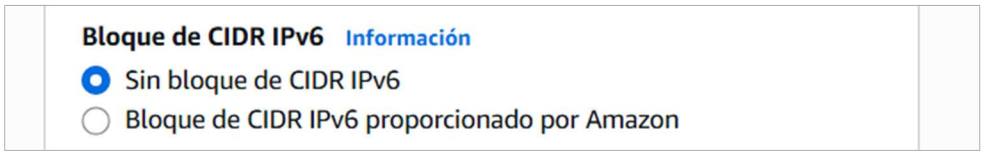
Por lo que los primeros 18 bits son fijos para el ID de la red, y los siguientes 14 bits son para los hosts:

XXXXXXXX. XXXXXXXX.XX**000000.00000000**

La dirección mínima para la VPC es 192.168.0.0 y la máxima 192.168.63.255

Recordar que la última dirección se usa para enviar datos a todos los hosts de la red, por lo que la última dirección usable es 192.168.63.254

Seleccionamos *Sin bloque de CIDR IPv6* porque no usaremos direcciones IPv6.



Especificamos que se creen dos subredes públicas y ninguna red privada.

Especificamos el bloque de CIDR para la primera subred pública: 192.168.1.0/26

El sufijo 26 es porque se requieren 50 hosts disponibles en la subred:

2^(32-26)= 64 hosts disponibles

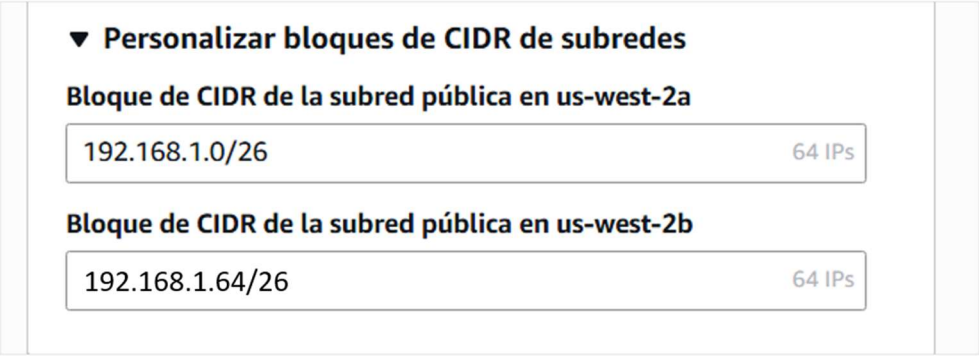
XXXXXXXX. XXXXXXXX. XXXXXXXX.XX**000000**

El rango para la subred abarca desde 192.168.1.0 hasta 192.168.1.63

Recordar que en cualquier subred de AWS se reservan 5 direcciones IP para funciones de red propias (como el router de la VPC, el DNS y el broadcast), por lo que 64 – 5 es igual a 59 direcciones disponibles.

Posteriormente, especificamos el bloque de CIDR para la segunda subred pública: 192.168.1.64/26, considerando que se requiera el mismo número de hosts disponibles que en la primera.

Por lo que el rango para la segunda subred abarca desde 192.168.1.64 hasta 192.168.1.127



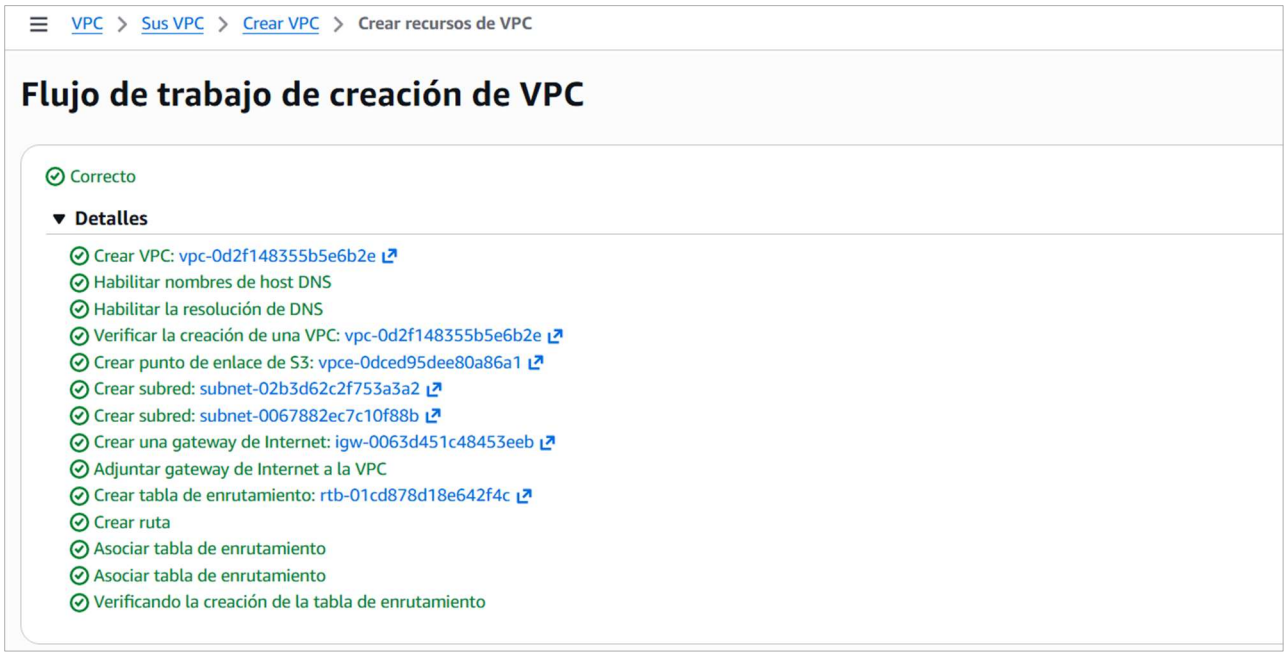
¿Cuál sería la ventaja de usar 192.168.1.0/26 en lugar de 192.168.0.0/26?

Usar el bloque que empieza en 1.0 en lugar de 0.0 es una decisión de diseño común para organizar mejor la red:

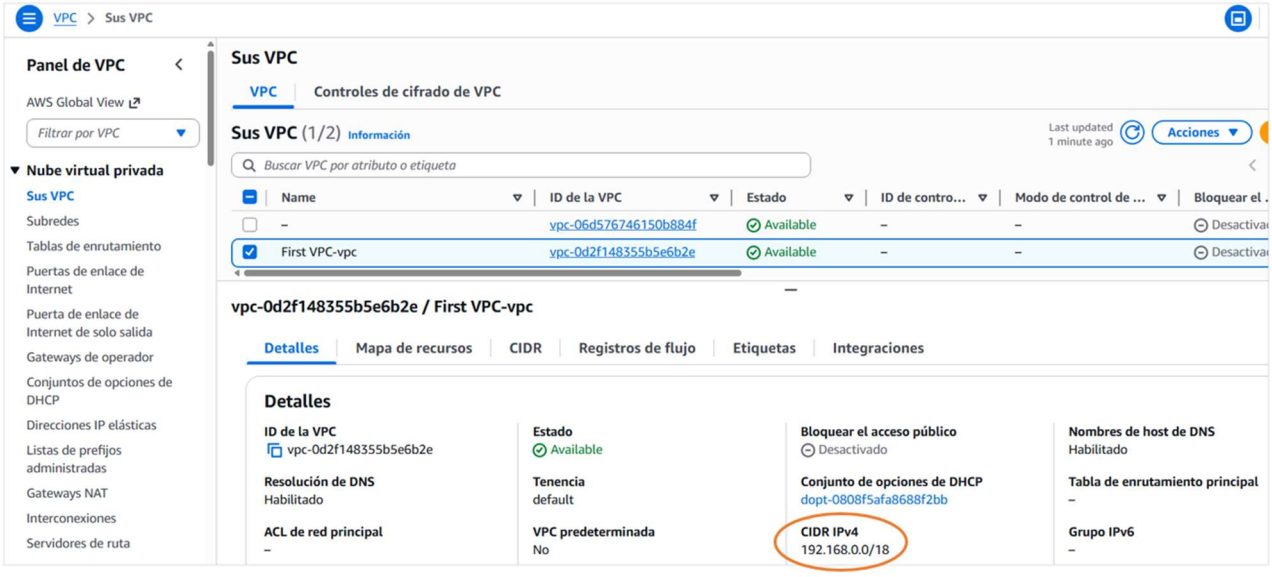
- Orden visual: Poder decidir que todas las subredes públicas empiecen con el tercer octeto en "1" (192.168.1.x, 192.168.1.64/26, etc.) y las privadas en "10" (192.168.10.x).
- Flexibilidad: Dejar el espacio 192.168.0.x libre para otros propósitos o subredes de administración.

Por últimos hacemos clic en *Crear VPC*.

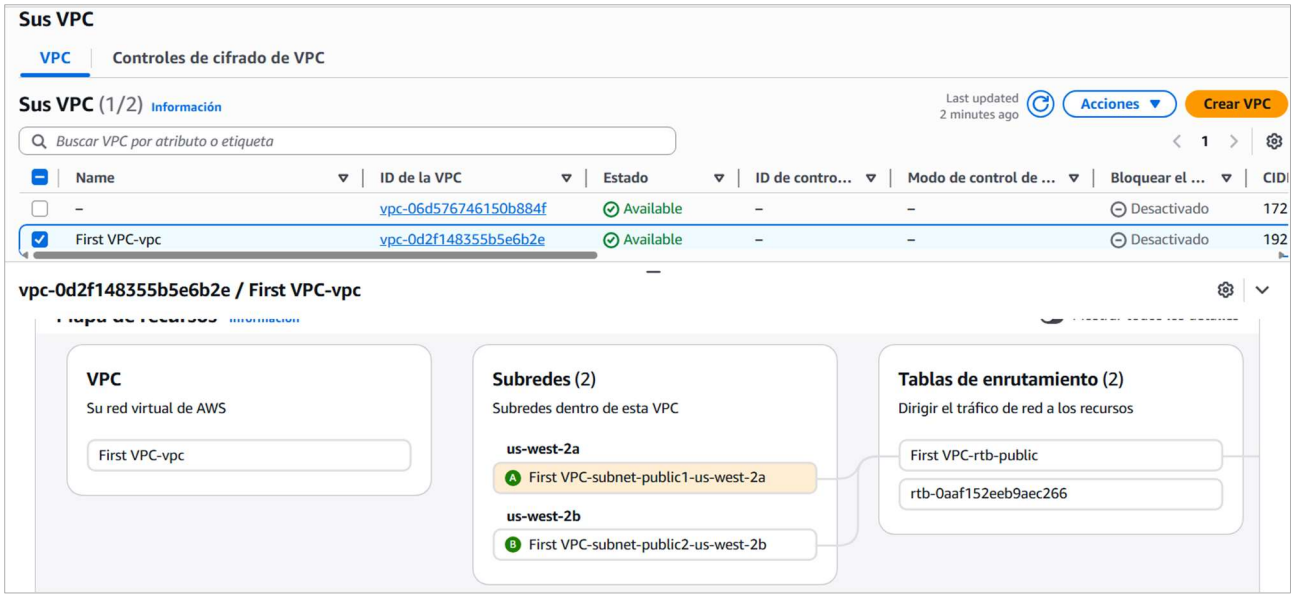
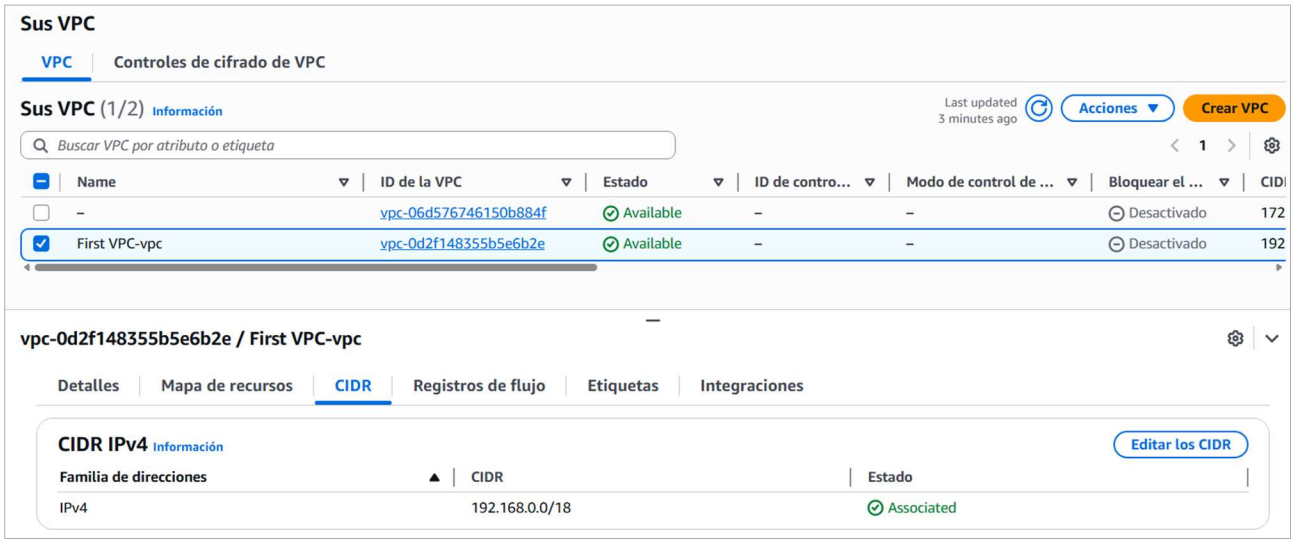
La VPC se ha creado.



Hacer clic en Ver VPC.



En la pestaña *Mapa de recursos* podemos ver las subredes de la VPC.



En la pestaña *CIDR* vemos el rango.